Notatki z Algorytmów i Struktur Danych

Jakub Kogut

11 marca 2026

Spis treści

1 Wstęp

Notatki z przedmiotu Wybrane zagadnienia Algebry. Prowadzony przez dr Bojko.

2 Wykład 11.03.2026

Na start krótka poprawka do poprzedniego wykładu.

2.1 Dziedziny całkowitości

Definicja 2.1. Dziedziną całkowitości $\mathbb{R} = (X, +, \cdot, 0)$ nazywamy dziedzinę euklidesową, jeśli

$$(\exists N : X \to \mathbb{N})\forall a, b \in X : (b \neq 0 \Rightarrow \exists q, r \in X : a = bq + r \wedge (r = 0 \vee N(r) < N(b)))$$

oraz

$$(\forall a, b \in X)(N(ab) \geq N(a))$$

Przykład 2.2. Dziedziną całkowitości $\mathbb{Z}$ jest $\mathbb{Z}$ z funkcją $N(a) = |a|$.

Przykład 2.3. Dziedziną całkowitości $\mathbb{Z}[i]$ jest $\mathbb{Z}[i]$ z funkcją $N(a + bi) = a^2 + b^2$.

Rozwazmy izomorfizm

$$\mathbb{C} \cong \left\{ \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\varphi(a + bi) = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$$

można to udowodnić jako ćwiczenie

$$\varphi((a + bi)(c + di)) = \begin{bmatrix} ac - bd & -(ad + bc) \\ ad + bc & ac - bd \end{bmatrix} = \varphi(a + bi)\varphi(c + di)$$

Przykład 2.4. wracając do pierścienia Gaussa, zastanówmy się nad ideałem $< a+bi >$. Czy jest on główny? Odpowiedź brzmi tak, ponieważ $< a + bi >=< \gcd(a, b) >$.

A jak wyglądają elementy odwracalne w tym pierścieniu? Są to elementy o normie równej 1, czyli $1, -1, i, -i$. Ponieważ $N(a + bi) = a^2 + b^2$, to $a^2 + b^2 = 1$ ma tylko te cztery rozwiązania całkowite.

Przykład 2.5. Niech $K[x]$ będzie pierścieniem wielomianów nad ciałem K. Zdefiniujmy funkcję $N : K[x] \to \mathbb{N}$ jako $N(f) = \deg(f)$. Wtedy $K[x]$ jest dziedziną całkowitości, ponieważ dla dowolnych $f, g \in K[x]$ z $g \neq 0$, istnieją wielomiany $q, r \in K[x]$ takie, że $f = gq + r$ oraz $\deg(r) < \deg(g)$ lub $r = 0$. Ponadto, dla dowolnych $f, g \in K[x]$, mamy $\deg(fg) = \deg(f)+\deg(g) \geq \deg(f)$, co spełnia warunek drugiej części definicji dziedziny całkowitości.

Przykład 2.6. Rozważmy wielomian $w = x^{11} + 10x \in \mathbb{Z}_{11}[x]$. Można łatwo załóważyć, ze jego zera to:

$$w(0) = 0, w(1) = 1 + 10 = 0, \ldots, w(10) = 10^{11} + 10 \cdot 10 = 10 + 100 = 0$$

Wynika to z małego tw. Fermata.

Rodzi się pytanie jak sprawdzić, kiedy $f \in K[x]$ spełnia $f \equiv 0$?
Odpowiedź brzmi: $f \equiv 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy f ma co najmniej $|K|$ różnych zer. W przypadku w, ponieważ w ma 11 różnych zer, to $w \equiv 0$ w $\mathbb{Z}_{11}[x]$.

Fakt 2.7. $f \equiv 0$ *jeśli:*

$$\exists A \subseteq K : |A| > \deg(f)$$

oraz

$$\forall a \in A : f(a) = 0$$

Definicja 2.8 (Leading Term)**.** Niech $f \in K[x]$, $\sum_{i=0}^{n} a_i x^i$, $a_n \neq 0$.
Określamy $LT(f) = a_n x^n$ jako *najwyższy wyraz* wielomianu f, $LT(0) = 0$.

2.2 Dziedziny ideałów głównych

Definicja 2.9 (Principal Ideal Domain, PID)**.** Dziedzine całkowitości $\mathcal{R}$ nazywamy dziedziną ideałów głównych, jeśli

$$\forall \mathcal{I} \in ID(\mathcal{R}) : \exists a \in \mathcal{R} : \mathcal{I} = \langle a \rangle$$

gdzie $\langle a \rangle$ jest ideałem głowny.

Fakt 2.10. *W dziedzinach euklidesowych zachodzi:*

$$\langle a, b \rangle = \langle \gcd(a, b) \rangle$$

Fakt 2.11.

$$d|a \to \langle a \rangle \subseteq \langle d \rangle$$

Wniosek 2.12.

$$(d|a \wedge d|b) \to \langle a, b \rangle \subseteq \langle d \rangle$$

Fakt 2.13. *W $\mathcal{R} \in EUCL$ ideały generowane przez (a, b), $b \neq 0$, $a = bq + r$ wyglądają następująco:*

$$\langle a, b \rangle = \langle b, r \rangle$$

Aby to pokazać, należy zauważyć, że $r \in \langle a, b \rangle$, ponieważ $r = a - bq$. Z drugiej strony, $a \in \langle b, r \rangle$, ponieważ $a = bq + r$. Ponadto, b jest oczywiście elementem obu ideałów. W związku z tym, $\langle a, b \rangle$ i $\langle b, r \rangle$ zawierają te same elementy, co oznacza, że są one równe.

2.3 Algorytm Euklidesa

Twierdzenie 2.14 (Euklidesa)**.** *Jeśli $NWD(n, m) = d$, to istnieją liczby całkowite x, y takie, że $nx + my = d$. Jest to tożsamość Bézouta. Ponadto, d jest najmniejszą dodatnią liczbą całkowitą, którą można przedstawić w postaci $nx + my$.*

Algorithm 1 Algorytm Euklidesa

```
procedure EXTENDEDGCD(a, b)
    if b = 0 then
        return (a, 1, 0)
    else
        (d, x1, y1) ← ExtendedGCD(b, a mod b)
        x ← y1
        y ← x1 − ⌊a/b⌋ · y1
        return (d, x, y)
    end if
end procedure
```

Przykład 2.15. Niech $f, g \in K[x]$,

```
procedure DIV(f, g)
    q ← 0
    p ← f
    while p ≠ 0&&LT(g)|LT(p) do
        q ← q + LT(p)/LT(g)
        p ← p − LT(p)/LT(g) g
    end while
    return (q, p)
end procedure
```

q to wynik dzielenia, natomiast p to reszta z dzielenia f przez g. Algorytm ten jest poprawny, ponieważ w każdej iteracji zmniejszamy stopień wielomianu p, a proces kończy się, gdy p jest równe zero lub gdy najwyższy wyraz g nie dzieli najwyższego wyrazu p.

Definicja 2.16 (Relacja porządkowa)**.** W $\mathbb{N}^k$ definujemy relację porządkową $\leq$ w następujący sposób:

$$(x_1, \ldots, x_k) \leq (y_1, \ldots, y_k) \iff \bigwedge_{i=0}^{k} : x_i \leq y_i$$

Przykład 2.17. W $\mathbb{R}[x, y]$

$$xy^2 \rightsquigarrow (1, 2) \leq x^2y^4 \rightsquigarrow (2, 4)$$

Lemat 2.18 (Dicksona)**.** *Niech $\overline{x_n} = \left(x_1^{(n)}, \ldots, x_k^{(n)}\right)$ będzie nieskończoną sekwencją elementów z $\mathbb{N}^k$. Wtedy istnie $i_1, i_2, \ldots,$ że $(\overline{x_i})_{j \in \mathbb{N}}$ jest niemalejącą sekwencją.*

Dowód. Niech $A_0 = \overline{x}[\mathbb{N}]$. Rozważmy następujące przypadki:

1. Jeśli $|A_0| < \aleph_0$, to istnie $\overline{z} \in \mathbb{N}^k$, że

$$\left|\overline{z}^{-1}[\overline{z}]\right| = \aleph_0$$

wystarczy wziąść podciąg taki, że $(\overline{x}_{ij}) = \overline{z}$ dla każdego $j \in \mathbb{N}$, a wtedy $(\overline{x}_{ij}) \in \mathbb{N}$ jest niemalejącą sekwencją.

2. Indukcja wzgledem k:

   - Dla $k = 1$:
     kładziemy $\overline{x}_{ij} = \min A_0$, $i_j \in \{n \in \mathbb{N} : x_n = minA_0\}$.

     $$A_1 = A_0 \setminus \{\overline{x}_{ij}\}$$

     Dalej $\overline{x}_{ij} = \min A_{j-1}$, $i_j \in \{n \in \mathbb{N} : x_n = minA_{j-1}\}$, $A_j = A_{j-1} \setminus \{\overline{x}_{ij}\}$.

     $$A_j = A_{j-1} \setminus \{\overline{x}_{ij}\}$$

     oczywiście $\overline{x}_{ij}$ jest nierosnącą sekwencją.
   - $(k \to k+1)$
     Ciąg $(x_{k+1}^{(n)})_n$ ma podciąg niemalejący $(x_{k+1}^{(i_j)})_j$.
     Z założenia indukcyjnego

     $$y_j = (x_1^{(i_j)}, \ldots, x_k^{(i_j)})$$

     istneje $(y_{j_l})_l$ niemalejący w $\mathbb{N}^k$. Zatem

     $$\left(x_1^{(i_{j_l})}, \ldots, x_k^{(i_{j_l})}, x_{k+1}^{(i_{j_l})}\right)$$

     jest niemalejący

$\square$

Wniosek 2.19. *Jeśli $A \subseteq \mathbb{N}^k$, to zbiór elementów minimalnych w A jest skończony.*